408—操作系统应用题真题

[Yoken 怀古]

b 站 抖音 小红书

@Yoken 怀古

免费分享，word 版本等更多资料详见 QQ 群

可以自由修改，禁止转卖

年份	章节	知识点	页码
2009	内存管理	TLB+缺页访问时间计算与 LRU 置换	3
2010（第一题）	文件管理	CSCAN 磁盘调度总耗时计算	4
2010（第二题）	内存管理	FIFO、Clock 页面置换求物理地址	5
2011	文件管理	三种文件物理分配方式对比	6
2012（第一题）	内存管理	自定义页面回收置换策略模拟	7
2012（第二题）	文件管理	混合索引计算文件最大长度	8
2013	内存管理	一/二级页表地址拆分与页表项地址计算	9
2014	文件管理	连续/链接分配插入操作磁盘访问次数	10
2015	内存管理	二级页表地址拆分，判断占用页表数量	11
2016（第一题）	进程管理	动态优先级调度，解决进程饥饿	12
2016（第二题）	文件管理	FAT 树形目录与文件路径访问簇号	13
2017	内存管理	二级分页地址转换+系统调用状态切换	14
2018（第一题）	内存管理	二级页表十六进制地址构造	15
2018（第二题）	文件管理	inode 多级混合索引容量计算	16
2019	文件管理	SSTF 磁盘调度与簇号磁盘地址转换	17
2020	内存管理	二级页表二维数组地址与局部性分析	18
2021	OS 概述+文件管理	系统引导与磁盘格式化操作顺序	19

年份	章节	知识点	页码
2022	文件管理	inode 间接索引分级与目录读盘次数	20
2023	进程管理+I/O	中断 I/O 下进程完整状态转换流程	21
2024	内存管理	大页分页缺页，页表项虚实地址换算	22
2025	OS 概述+进程管理	程序变量对应进程内存分区	23
2026（第一题）	进程管理	优先级+时间片轮转调度时序推演	24
2026（第二题）	文件管理	inode 索引偏移读盘次数与目录删除操作	25

【2009年统考真题】请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容见下表。

页号	页框（Page Frame）号	有效位（存在位）
0	101H	1
1		0
2	254H	1

页面大小为4KB，一次内存的访问时间为100ns，一次快表（TLB）的访问时间为10ns，处理一次缺页的平均时间为10^8ns（已含更新TLB和页表的时间），进程的驻留集大小固定为2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设①TLB初始为空；②地址转换时先访问TLB，若TLB未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的TLB更新时间）；③有效位为0表示页面不在内存中，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列2362H、1565H、25A5H，请问：

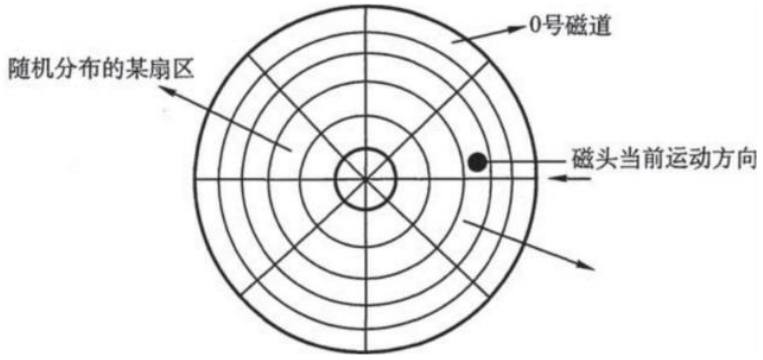
（1）依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。

（2）基于上述访问序列，虚地址1565H的物理地址是多少？请说明理由。

【2010统考真题】假设计算机系统采用CSCAN（循环扫描）磁盘调度策略，使用2KB的内存空间记录16384个磁盘块的空闲状态。

（1）请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

（2）设某单面磁盘旋转速度为6000rpm，每个磁道有100个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为1ms。若在某时刻，磁头位于100号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动（见下图），磁道号请求队列为50, 90, 30, 120，对请求队列中的每个磁道需读取1个随机分布的扇区，则读完这4个扇区点共需要多少时间？要求给出计算过程。



（3）如果将磁盘替换为随机访问的Flash半导体存储器（如U盘、SSD等），是否有比CSCAN更高效的磁盘调度策略？若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由；若无，说明理由。

【2010统考真题】设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为64KB，按字节编址。若某进程最多需要6页（Page）数据存储空间，页的大小为1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配4个页框（Page Frame）。在时刻260前的该进程访问情况见下表（访问位即使用位）。

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	260	1

当该进程执行到时刻260时，要访问逻辑地址为17CAH的数据。请回答下列问题：

（1）该逻辑地址对应的页号是多少？

（2）若采用先进先出（FIFO）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。

（3）若采用时钟（CLOCK）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向2号页框，示意图见下图）。



【2011 统考真题】某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但可多次创建新文件。请回答如下问题。

（1）在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适？说明理由。为定位文件数据块，需要在 FCB 中设计哪些相关描述字段？

（2）为快速找到文件，对于 FCB，是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好？说明理由。

【2012统考真题】某请求分页系统的页面置换策略如下：从0时刻开始扫描，每隔5个时间单位扫描一轮驻留集(扫描时间忽略不计)，且本轮未被访问过的页框将被系统回收，并放入空闲页框链尾，其中内容在下一次分配之前不清空。当发生缺页时，若该页曾被使用过且还在空闲页链表中，则重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。忽略其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页框链表中页框号依次为32，15，21，41。进程P依次访问的<虚拟页号，访问时刻>为<1，1>，<3，2>，<0，4>，<0，6>，<1，11>，<0，13>，<2，14>。请回答下列问题：

（1）当虚拟页为<0，4>时，对应的页框号是什么？

（2）当虚拟页为<1，11>时，对应的页框号是什么？说明理由。

（3）当虚拟页为<2，14>时，对应的页框号是什么？说明理由。

（4）这种方法是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

【2012统考真题】某文件系统空间的最大容量为4TB（1TB = 2^{40}B），以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为1KB。文件控制块（FCB）包含一个512B的索引表区。请回答下列问题。

（1）假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件最大长度是多少字节？

（2）假设索引表区采用如下结构：第0～7字节采用＜起始块号，块数＞格式表示文件创建时预分配的连续存储空间，其中起始块号占6B，块数占2B；剩余504字节采用直接索引结构，一个索引项占6B，那么可支持的单个文件最大长度是多少字节？为了使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

【2013 统考真题】某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

（1）若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

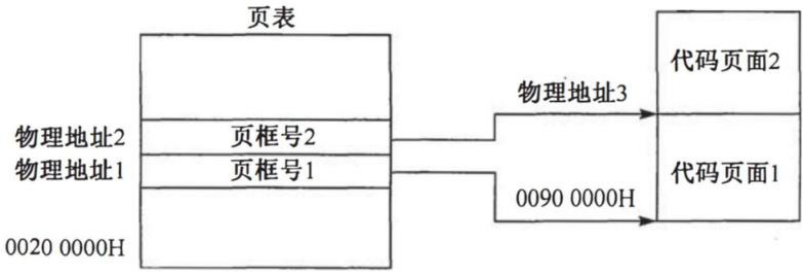
则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

（2）若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12 位）

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

（3）采用（1）中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。



【2014 统考真题】文件 F 由 200 条记录组成，记录从 1 开始编号。用户打开文件后，欲将内存中的一条记录插入文件 F，作为其第 30 条记录。请回答下列问题，并说明理由。

（1）若文件系统采用连续分配方式，每个磁盘块存放一条记录，文件 F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间，则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块？F 的文件控制块内容会发生哪些改变？

（2）若文件系统采用链接分配方式，每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针，则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块？若每个存储块大小为 1KB，其中 4B 存放链接指针，则该文件系统支持的文件最大长度是多少？

【2015 统考真题】某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

页目录号(10 位)	页表索引(10 位)	页内偏移量(12 位)

（1）页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？

（2）若页目录项和页表项均占 4B，则进程的页目录和页表共占多少页？写出计算过程。

（3）若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？说明理由。

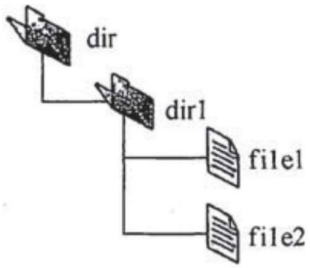
【2016 统考真题】某进程调度程序采用基于优先数（priority）的调度策略，即选择优先数最小的进程运行，进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数，引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime，初值均为 0。进程处于执行态时，cpuTime 定时加 1，且 waitTime 置 0；进程处于就绪态时，cpuTime 置 0，waitTime 定时加 1。请回答下列问题。

（1）若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数，即 priority=nice，则可能会出现饥饿现象，为什么？

（2）使用 nice、cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法，以避免产生饥饿现象，并说明 waitTime 的作用。

【2016 统考真题】某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

（1）假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中 dir、dir1 是目录，file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。



文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

（2）若 FAT 的每个表项仅存放簇号，占 2 字节，则 FAT 的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？

（3）系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106、108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中。

（4）假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，若需将文件 dir/dir1/file1 的第 5000 个字节读入内存，则要访问哪几个簇？

【2017统考真题】假定17年真题44给出的计算机M采用二级分页虚拟存储管理方式，虚拟地址格式如下：

页目录号（10位）	页表索引（10位）	页内偏移量（12位）

请针对17年真题43的函数f1和题44中的机器指令代码，回答下列问题。

```
int f1(unsigned n){
    int sum=1, power=1;
    for(unsigned i=0;i<=n-1;i++){
        power *= 2;
        sum += power;
    }
    return sum;
}
```

题43 函数f1代码

```
        int f1(unsigned n)
1       00401020        55              push ebp
        …               …               …
        for(unsigned i =0; i<=n-1;i++)
        …               …               …
20      0040105E        39 4D F4        cmp dword ptr[ebp-0Ch], ecx
        …               …               …
        { power *= 2;
23      00401066        D1 E2           shl edx,1
        …               …               …
        return sum;
35      0040107F        C3              ret
```

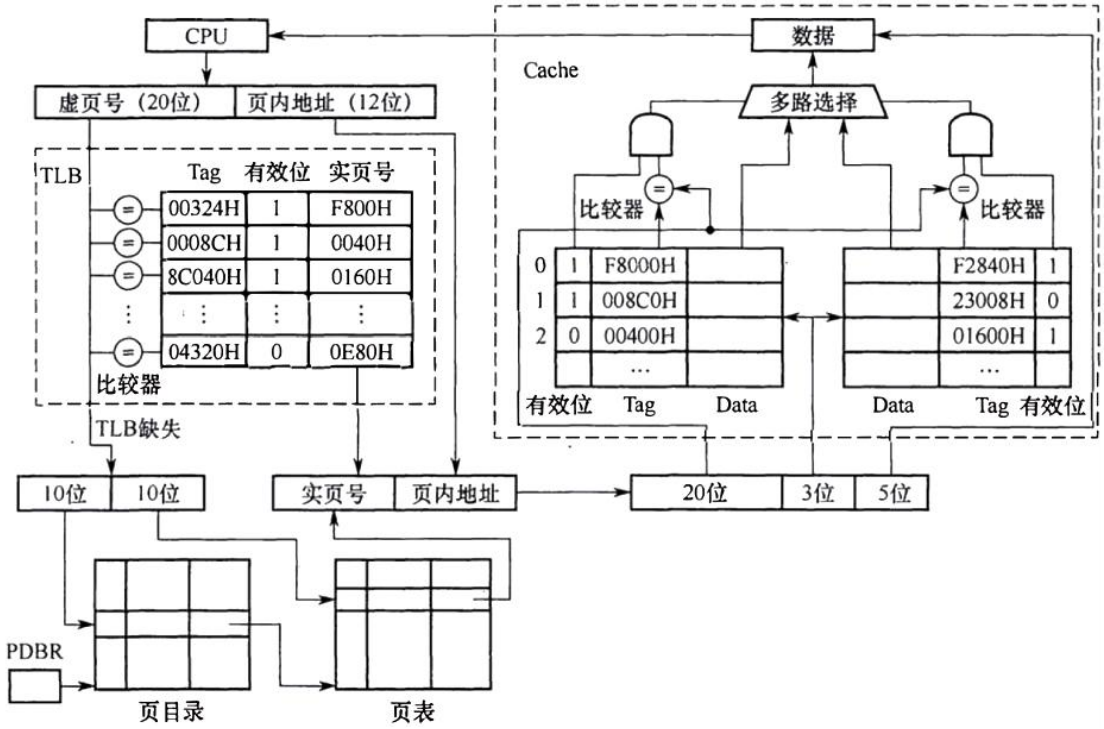
题44 机器指令代码

（1）函数f1的机器指令代码占多少页？

（2）取第1条指令（push ebp）时，若在进行地址变换的过程中需要访问内存中的页目录和页表，则会分别访问它们各自的第几个表项（编号从0开始）？

（3）M的I/O采用中断控制方式。若进程P在调用f1之前通过scanf()获取n的值，则在执行scanf()的过程中，进程P的状态会如何变化？CPU是否会进入内核态？

【2018 统考真题】请根据题 44 图给出的虚拟存储管理方式，回答下列问题。



（1）某虚拟地址对应的页目录号为 6，在相应的页表中对应的页号为 6，页内偏移量为 8，该虚拟地址的十六进制表示是什么？

（2）寄存器 PDBR 用于保存当前进程的页目录起始地址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。

（3）为了支持改进型 CLOCK 置换算法，需要在页表项中设置哪些字段？

【2018 统考真题】某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为 4KB。每个文件索引节点占 64B，有 11 个地址项，其中直接地址项 8 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项长度为 4B。

请回答下列问题。

（1）该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可。）

（2）文件系统用 1M（1M=2^{20}）个簇存放文件索引节点，用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 5600B，则该文件系统最多能存放多少个图像文件？

（3）若文件 F1 的大小为 6KB，文件 F2 的大小为 40KB，则该文件系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

【2019统考真题】某计算机系统中的磁盘有300个柱面，每个柱面有10个磁道，每个磁道有200个扇区，扇区大小为512B。文件系统的每簇包含2个扇区。请回答下列问题：

（1）磁盘的容量是多少?

（2）设磁头在85号柱面上，此时有4个磁盘访问请求，簇号分别为100260，60005，101660和110560。采用最短寻道时间优先SSTF调度算法，系统访问簇的先后次序是什么？

（3）簇号100530在磁盘上的物理地址是什么？将簇号转换成磁盘物理地址的过程由I/O系统的什么程序完成？

【2020 统考真题】某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4 字节，虚拟地址结构如下所示。

页目录号(10 位)	页号(10 位)	页内偏移量(12 位)

某 C 程序中数组 a[1024][1024]的起始虚拟地址为 1080 0000H，数组元素占 4 字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H，请回答下列问题。

（1）数组元素 a[1][2]的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为 00301H，则 a[1][2]所在页对应的页表项的物理地址是什么？

（2）数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续？在物理地址空间中所占区域是否必须连续？

（3）已知数组 a 按行优先方式存放，若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历，则哪种遍历方式的局部性更好？

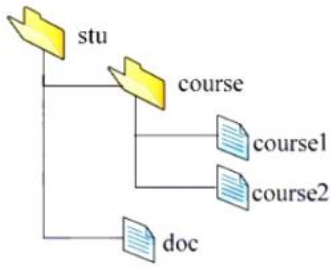
【2021 统考真题】某计算机用硬盘作为启动盘，硬盘的第一个扇区存放主引导记录，其中包含磁盘引导程序和分区表。磁盘引导程序用于选择引导哪个分区的操作系统，分区表记录硬盘上各分区的位置等描述信息。硬盘被划分成若干分区，每个分区的第一个扇区存放分区引导程序，用于引导该分区中的操作系统。系统采用多阶段引导方式，除了执行磁盘引导程序和分区引导程序，还需要执行 ROM 中的引导程序。回答下列问题：

（1）系统启动过程中操作系统的初始化程序、分区引导程序、ROM 中的引导程序、磁盘引导程序的执行顺序是什么？

（2）把硬盘制作为启动盘时，需要完成操作系统的安装、磁盘的物理格式化、逻辑格式化、对磁盘进行分区，执行这 4 个操作的正确顺序是什么？

（3）磁盘扇区的划分和文件系统根目录的建立分别是在第（2）问的哪个操作中完成的？

【2022 统考真题】某文件系统的磁盘块大小为 4KB，目录项由文件名和索引结点号构成，每个索引结点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如题 45（a）图所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引结点号、占用磁盘块的块号如题 45（b）图所示。请回答下列问题。



(a)

文件名	索引节点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	*x*

(b)

（1）目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么？

（2）文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少？

（3）若目录文件 course 的内容已在内存，则打开文件 course1 并将其读入内存，需要读几个磁盘块？说明理由。

（4）若文件 course2 的大小增长到 6MB，则为了存取 course2 需要使用该文件索引结点的哪几级间接地址项？说明理由。

【2023 统考真题】进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入，已知此过程中与进程 P 相关的操作包括：

①将进程 P 插入就绪队列；②将进程 P 插入阻塞队列；③将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④启动键盘中断处理程序；⑤进程 P 系统调用返回；⑥用户在键盘上输入字符。以上编号①～⑥仅用于标记操作，与操作的先后顺序无关，请回答下列问题。

（1）按照正确的操作顺序，操作①的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个？操作⑥的后一个操作是上述操作中的哪一个？

（2）在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程？在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选中进程 P 执行？

（3）完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序？

（4）键盘中断处理程序执行时，进程 P 处于什么状态？CPU 处于内核态还是用户态？

【2024 统考真题】某计算机按字节编址，采用页式虚拟存储管理方式，虚拟地址和物理地址的长度均为 32 位，页表项的大小为 4 字节，页大小为 4MB，虚拟地址结构如下。

页号(10 位)	页内偏移量(22 位)

进程 P 的页表起始虚拟地址为 B8C00000H，被装载到从物理地址 65400000H 开始的连续主存空间中。请回答下列问题，要求答案用十六进制表示。

（1）若 CPU 在执行进程 P 的过程中，访问虚拟地址 12345678H 时发生了缺页异常，经过缺页异常处理和 MMU 地址转换后得到的物理地址是 BAB45678H，在此次缺页异常处理过程中，需要为所缺页分配页框并更新相应的页表项，则该页表项的虚拟地址和物理地址分别是什么？该页表项中的页框号更新后的值是什么？

（2）进程 P 的页表所在页的页号是什么？该页对应的页表项的虚拟地址是什么？该页表项中的页框号是什么？

【2025 统考真题】某系统中进程的虚拟地址空间包括内核区、用户栈运行时堆、可读写数据段、只读代码段等区域，其布局如题 46 图所示，图中阴影部分表示未占用区域。现有 C 语言程序的部分代码如下。

```
char *ptr;
void main()
{
    int length;
    ptr=(char *)malloc(100);
    scanf("%s", ptr);
    length=strlen(ptr);
    printf("length=%d\n", length);
    free(ptr);
}
```



题 46 图

请回答下列问题。

（1）上述程序执行时，其进程控制块 PCB 位于哪个区域？执行 scanf()等待键盘输入时，该进程处于什么状态？

（2）main()函数的代码位于哪个区域？其直接调用的哪些函数的功能需要通过执行驱动程序实现？

（3）变量 ptr 被分配在哪个区域？若变量 length 没有被分配在寄存器中，则会被分配在哪个区域？ptr 指向的字符串位于哪个区域？

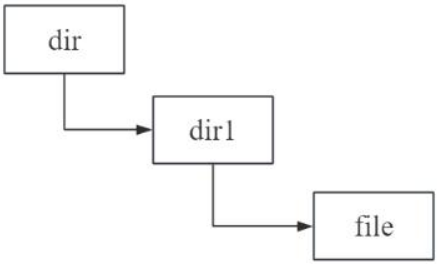
【2026 统考真题】系统采用优先级（优先级越大表示优先级越高）与时间片轮转调度算法，仅当发生时钟中断时才触发抢占 CPU 操作，时钟中断间隔为 10 ms。进程首次进入就绪队列时，其时间片为 50 ms。若进程因时间片用完而返回就绪队列，其优先级值减 1；若进程被更高优先级进程抢占而返回就绪队列，其优先级值保持不变。当多个进程优先级相同时，先进入就绪队列的进程优先被调度。四个进程的到达时刻、初始优先级与 CPU 运行时间如下表所示：

进程	到达就绪队列时间（ms）	优先级	CPU 运行时间（ms）
P1	10	3	95
P2	10	4	20
P3	12	2	40
P4	14	5	60

（1）从 10 ms 开始进程调度，直至所有进程调度结束，此时中断次数与 CPU 调度次数分别为多少？P1、P2、P3、P4 各自的首次调度发生在哪个时刻？

（2）若时间片由 50 ms 改为 100 ms，CPU 调度次数将增大、不变还是减少？若时钟中断间隔由 10 ms 改为 1 ms，系统开销将增大、不变还是减少？

【2026 统考真题】文件系统的目录项包括文件名和索引节点号。磁盘包含索引节点表、位图、目录、文件数据等元数据。若盘块大小为 4 KB，盘块号占 4 B，索引节点表存放了系统的所有文件，从 0 开始编号，存放在盘块号 100 开始连续的 4096 个盘块中。索引节点占用 128 B，包含直接地址项 5 个，一级间接地址项、二级间接地址项、三级间接地址项各 1 个。磁盘位示图和索引节点位示图分别记录磁盘和索引节点的使用情况，0 表示未使用，1 表示已使用。其中目录结构图与文件的索引节点表如下所示（此处假定图中信息已给出），file 文件占 30 KB。



文件	索引节点号
dir	100
dir1	201
file	1000

（1）file 的索引节点所在的盘块号是多少？若 file 的索引节点已经读取到内存，要访问 file 文件中偏移地址 21460 的一个字节数据，则最多需要读多少个盘块？如果文件系统中有足够的磁盘空间，则最多可以存放多少个文件？

（2）如果要删除目录 dir1，则需要对元数据进行哪些操作？